BÖLÜM 2

Mol Kavramı

Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu

$6{,}02 \cdot 10^{23}$

Bir mol; bir dolu kaşık suda, bir gram hidrojende, bir avuç tuzda saklı olan sayı.

BU BÖLÜMDE

1 · Neden mol? Kimyanın sayma birimi	2
2 · Atomun kütlesi: izotop, akb, ortalama kütle	3
3 · Mol ile tanecik sayısı	4
4 · Mol ile kütle	5
5 · Karışım problemleri	6
Tek sayfada mol (özet)	7
Hata Avcısı	8
Bağlam temelli sorular	9
İpucu Merdiveni	10
Bölüm testi	11
Cevap anahtarı ve çözümler	13

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında rahatça geçiş yapacaksın.
- İzotop ve ortalama atom kütlesini yorumlayacaksın.
- Karışım problemlerini tek bilinmeyenle çözeceksin.

1 Neden mol?

Çok küçük şeyleri tek tek saymak yerine paketleyerek sayarız.

Manav yumurtayı **düzine** (12), kırtasiyeci kâğıdı **top** (500) ile satar. Tek tek saymak yerine "paket" kullanmak işi kolaylaştırır. Atomlar ve moleküller o kadar küçüktür ki bir damla suda bile trilyonlarca trilyon tane bulunur. Kimyacılar bu yüzden kendi "paketlerini" tanımlamıştır: **mol**.

Paket adı	Kaç tane?	Nerede kullanılır?
1 düzine	12	Yumurta, kalem
1 top	500	Fotokopi kâğıdı
1 mol	**$6{,}02 \cdot 10^{23}$**	Atom, molekül, iyon (tanecikler)

KAVRAM

Mol: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane tanecik içeren madde miktarıdır. Uluslararası Birim Sistemi'nde (SI) madde miktarının birimidir ve **mol** ile gösterilir.

Avogadro sayısı: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ sayısıdır. N_A ile gösterilir. "1 mol" demek, "N_A tane" demektir.

Bu sayı ne kadar büyük?

≈ 19 katrilyon yıl
Saniyede bir sayarak 1 molü saymanın süresi

≈ 1,4 milyon kat
Bu süre, evrenin yaşından (13,8 milyar yıl) bu kadar uzun

18 g
1 mol suyun kütlesi; yaklaşık 18 mL, bir yemek kaşığından biraz fazla

12 g
1 mol grafitin (karbon) kütlesi; hacmi yalnızca ≈ 5,5 cm^3

HAYATIN İÇİNDEN

Eczacı, ilaç etkin maddesini miligramla tartar ama vücutta etki eden şey **molekül sayısıdır**. Aynı kütlede iki farklı ilaç, çok farklı sayıda molekül içerebilir. Mol, kütle ile tanecik sayısı arasındaki köprüdür.

KAVRAM YANILGISI

× "Mol bir kütle birimidir."

✓ Mol bir **sayı paketidir**. 1 mol demir ile 1 mol su aynı sayıda tanecik içerir, kütleleri farklıdır.

Kendini yokla: 1 düzine bisiklette 24 tekerlek varsa 1 mol H_2O molekülünde kaç mol H atomu vardır? (Cevap: 2 mol. Molekül, "bisiklet"; atomlar "tekerlek" gibidir.)

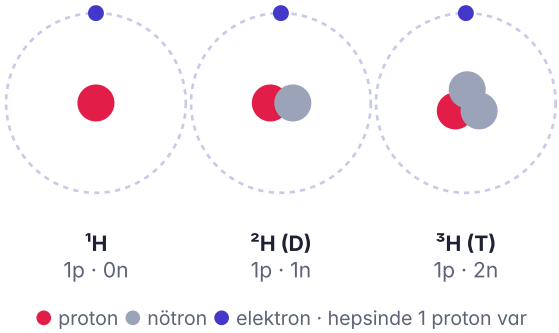
2 Atomun kütlesi

İzotop, atomik kütle birimi ve ortalama atom kütlesi (kavramsal düzeyde)

İzotop atomlar

Proton sayıları (atom numaraları) **aynı**, nötron sayıları dolayısıyla kütle numaraları **farklı** olan atomlara **izotop** denir. İzotoplar aynı elementin atomlarıdır; bu yüzden aynı sembolle yazılır.

- Karbonun izotopları: $^{12}_{6}C$, $^{13}_{6}C$, $^{14}_{6}C$
- Hidrojenin izotopları özel adlar alır: $^{1}_{1}H$ (hidrojen), $^{2}_{1}D$ (döteryum), $^{3}_{1}T$ (trityum).



Kimyasal özellikleri proton ve elektron sayısı belirler. Bu yüzden nötr izotopların **kimyasal özellikleri aynı**, kütleye bağlı **fiziksel özellikleri farklıdır** (örneğin yoğunluk).

Atomun kütlesini nasıl ifade ederiz?

AKB

Bir tane $^{12}_{6}C$ atomunun kütlesinin **1/12'si 1 atomik kütle birimi** (akb) kabul edilir. Dalton (Da) da denir.

BAĞIL KÜTLE

Bir atomun kütlesinin, standart ^{12}C atomuna göre bulunan değeridir. 1 tane ^{32}S atomu 32 akb, 1 tane ^{20}Ne atomu 20 akb'dir.

ORTALAMA KÜTLE

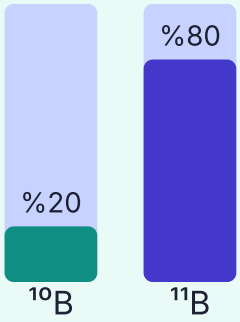
Elementin doğal izotoplarının kütlelerinin, **doğada bulunma yüzdelerine** göre ağırlıklı ortalamasıdır. Periyodik tablodaki değer budur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Bor elementinin doğada iki izotopu vardır: ^{10}B (%20) ve ^{11}B (%80). Borun ortalama atom kütlesi kaçtır?

1. Her izotopun kütlesini bolluk oranıyla çarp: 10·0,20 = 2,0 ve 11·0,80 = 8,8
2. Topla: 2,0 + 8,8 = 10,8

Ortalama atom kütlesi = 10,8 akb



Ortalama, bol olan izotopa yakındır:
10,8

KAVRAM YANILGISI

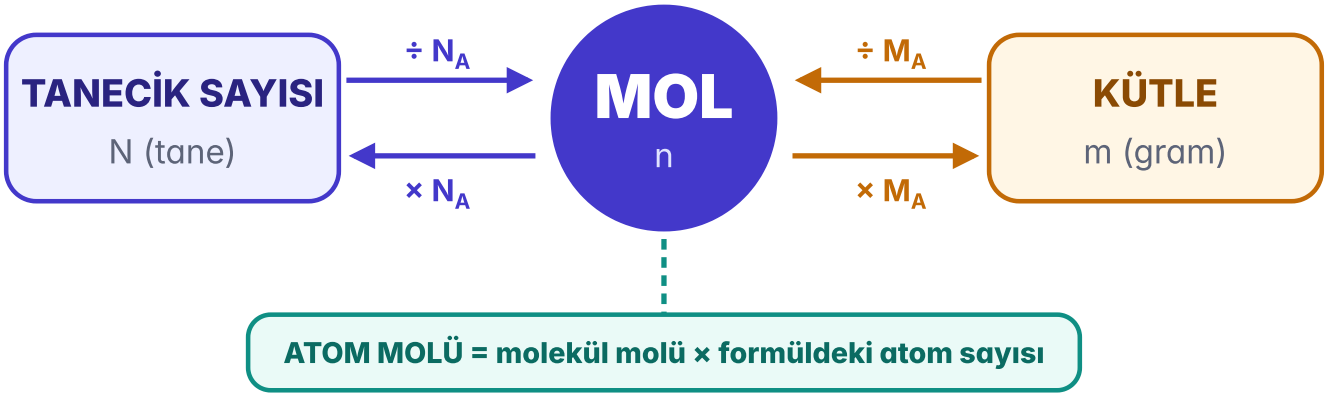
× "Doğada kütlesi 10,8 akb olan bir bor atomu vardır."

✓ 10,8 bir **ortalamadır**. Tek tek bakıldığında her bor atomu ya 10 ya da 11 akb'dir.

3 Mol ile tanecik sayısı

Mol haritası: bütün hesaplar bu üç kutu arasında gidip gelir.

$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ · M_A = mol kütlesi (g/mol)



$$n = \frac{N}{N_A}$$
Tanecik sayısından mole

$$N = n \cdot N_A$$
Molden tanecik sayısına

$$n_{atom} = n \cdot (a+b)$$
X_aY_b için toplam atom molü

MOLEKÜL VE ATOM

1 mol CO_2 molekülü = N_A tane molekül = **1 mol C** + **2 mol O** atomu = toplam **3 mol atom** = $3 \cdot N_A$ tane atom. Formüldeki küçük rakamlar, bir molekülde o atomdan kaç tane olduğunu gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bulunuz.

1. Molekül sayısı: $N = 0{,}25 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ = **$1{,}505 \cdot 10^{23}$ tane**
2. Bir **NH_3** molekülünde 1 + 3 = 4 atom var → 0,25 · 4 = **1 mol atom**
3. H atomu: 0,25 · 3 = **0,75 mol H**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. $n = 3{,}01 \cdot 10^{23} / 6{,}02 \cdot 10^{23}$ = 0,5 mol **CO_2**
2. Her molekülde 2 O → 0,5 · 2

1 mol O atomu

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

1,2 mol atom içeren C_2H_6 gazı kaç moldür?

1. Bir **C_2H_6** molekülünde 2 + 6 = 8 atom
2. Ters yönde böl: 1,2 / 8

0,15 mol C_2H_6

4 Mol ile kütle

Terazi tanecik saymaz, kütle ölçer. Mol kütlesi ikisini birbirine bağlar.

1 mol taneciğin gram cinsinden kütlesine **mol kütlesi** denir; M_A ile gösterilir, birimi **g/mol**'dür. Tanecik atomsa *atom kütlesi*, molekülse *molekül kütlesi* adını alır.

Bir bileşiğin mol kütlesi, formüldeki atomların mol kütlelerinin toplamıdır:

H_2SO_4: (2·1) + (1·32) + (4·16) = **98 g/mol**
$CaCO_3$: 40 + 12 + (3·16) = **100 g/mol**
$Mg(OH)_2$: 24 + 2·(16 + 1) = **58 g/mol**

$$n = \frac{m}{M_A}$$

n: mol · m: kütle (g) · M_A: mol kütlesi (g/mol)

Bu bölümde kullanılacak mol kütleleri (g/mol):
H: 1 · He: 4 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · Na: 23 · Mg: 24 · S: 32 · Ca: 40

⚠ KAVRAM YANILGISI

× "Mol kütlesi maddeyi tanıtır, ayırt edicidir."

✓ **CO** ve N_2 ikisi de 28 g/mol'dür. Mol kütlesi tek başına **ayırt edici değildir**.

⚠ KAVRAM YANILGISI

× "1 tane H_2O molekülü 18 gramdır."

✓ 1 tane molekül **18 akb**; 1 **mol** molekül 18 gramdır. 1 tanesi $18/N_A$ gramdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

0,4 mol $CaCO_3$ kaç gramdır?

1. M_A = 100 g/mol
2. m = n · M_A = 0,4 · 100

40 g

9 g H_2O kaç tane molekül, kaç mol atom içerir?

1. n = 9 / 18 = 0,5 mol **H_2O**
2. N = 0,5 · N_A = $3{,}01 \cdot 10^{23}$ molekül
3. Atom: 0,5 · 3 = 1,5 mol atom

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6 · HARİTADA İKİ ADIM

6,4 g SO_2 gazındaki oksijen atomlarının toplam kütlesi kaç gramdır?

1. Kütleden mole: $M_A(SO_2)$ = 32 + 2·16 = 64 g/mol → n = 6,4 / 64 = 0,1 mol **SO_2**
2. Molekülden atoma: 0,1 · 2 = 0,2 mol O atomu
3. Molden kütleye: 0,2 · 16 = 3,2 g (Kontrol: S kısmı 0,1·32 = 3,2 g; toplam 6,4 g ✓)

3,2 g oksijen

5 Karışım problemleri

İki madde, bir toplam: tek bilinmeyenle çöz.

3 ADIMLIK STRATEJİ

1 · Bilinmeyeni koy
Karışımın toplam molü biliniyorsa birine **x**, diğerine **(toplam – x)** de.

2 · Ortak niceliği topla
Soruda verilen toplam (kütle, H atomu molü, C atomu molü…) her bileşen için ayrı yazılıp toplanır.

3 · Çöz ve kontrol et
x'i bul, istenen niceliği hesapla, sonucu toplam değere geri koyup doğrula.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

CH_4 ve C_2H_6 gazlarından oluşan 0,5 mollük karışım toplam 2,4 mol H atomu içeriyor. Karışım kaç gramdır?

	CH_4	C_2H_6	Toplam
Mol	x	0,5 − x	0,5
H atomu (mol)	4x	6(0,5 − x)	2,4

1. 4x + 3 − 6x = 2,4 → 2x = 0,6 → **x = 0,3**. Yani 0,3 mol **CH_4**, 0,2 mol **C_2H_6**.
2. Kütle: 0,3·16 + 0,2·30 = 4,8 + 6,0
3. Kontrol: H = 0,3·4 + 0,2·6 = 1,2 + 1,2 = 2,4 ✓

10,8 g

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · EŞİT KÜTLE TUZAĞI

Eşit kütlelerde O_2 ve SO_2 gazları alınıyor. Molekül sayıları oranını ve atom sayıları oranını bulunuz.

1. **Akıllı kütle seç:** Mol kütleleri 32 ve 64 → ikisini de bölen bir kütle al: 64 g.
2. **O_2**: 64/32 = 2 mol · **SO_2**: 64/64 = 1 mol → molekül oranı **2 / 1**
3. Atom: **O_2** → 2·2 = 4 mol, **SO_2** → 1·3 = 3 mol → atom oranı **4 / 3**

KAVRAM YANILGISI

× "Kütleleri eşitse tanecik sayıları da eşittir."

✓ Eşit kütlede, mol kütlesi **küçük** olan maddenin mol sayısı **büyüktür**: n = m / M_A.

Tek sayfada mol

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

1 MOL X_aY_b İÇİN

- N_A tane **molekül**
- **a** mol X atomu, **b** mol Y atomu
- **(a + b)** mol atom = (a + b)·N_A tane atom
- Kütlesi M_A = (a·X + b·Y) gram
- 1 tanesinin kütlesi M_A/N_A gram (= M_A akb)

ÜÇ FORMÜL, TEK HARİTA

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M_A}$$

Tanecik ⇄ **mol** ⇄ kütle. Ne verilirse verilsin **önce mole git**, sonra istenene dön. $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$.

İZOTOP VE ORTALAMA KÜTLE

- İzotop: proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı
- Kimyasal özellik aynı, fiziksel özellik farklı
- Ortalama kütle = Σ (izotop kütlesi × bolluk oranı)
- 1 akb = ^{12}C kütlesinin 1/12'si; 1 g = N_A akb

EN SIK 4 HATA

- Atom sayısı yerine **element çeşidini** saymak
- Mol kütlesinde alt simgeyi unutmak (CO_2 ≠ 28)
- 1 **tane** molekülü 1 **mol** gibi tartmak
- Eşit kütle = eşit tanecik sanmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Mol ve Avogadro sayısını kendi cümlelerimle tanımlayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İzotop atomların benzer ve farklı yönlerini söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bolluk yüzdelerinden ortalama atom kütlesini hesaplayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında her yönde geçiş yapabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Molekül molünden atom molünü bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İki bileşenli karışım problemini tek bilinmeyenle çözebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: 0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?

	DEFNE'NİN ÇÖZÜMÜ
1	*H_2SO_4'te H, S ve O var.*
2	*Yani bir molekülde 3 atom bulunur.*
3	*0,5 · 3 = 1,5 mol atom*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●○○

Soru: 11 g CO_2 kaç moldür?

	EMİR'İN ÇÖZÜMÜ
1	*$M_A(CO_2) = 12 + 16 = 28$ g/mol*
2	*$n = m / M_A = 11 / 28$*
3	*$n \approx 0{,}39$ mol*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: 1 tane SO_3 molekülü kaç gramdır? ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)

	ZEYNEP'İN ÇÖZÜMÜ
1	*$M_A(SO_3) = 32 + 3 \cdot 16 = 80$ g/mol*
2	*Mol kütlesi molekülün kütlesidir.*
3	*Cevap: 80 gram*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: 16'şar gram CH_4 ve O_2 alınıyor. Hangisi daha çok molekül içerir?

	KEREM'İN ÇÖZÜMÜ
1	*İki gazın kütlesi de 16 g.*
2	*Kütleleri eşit olduğu için mol sayıları eşit.*
3	*Molekül sayıları eşittir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Bir çözümü kontrol etmenin en hızlı yolu **birimlere bakmaktır**. "mol", "tane", "gram" ve "akb" birbirine karışıyorsa hata büyük ihtimalle oradadır.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Bir sporcunun günlük C vitamini ihtiyacı için diyetisyeni 0,88 g askorbik asit ($C_6H_8O_6$) öneriyor. Askorbik asidin mol kütlesi 176 g/mol'dür.

Buna göre sporcunun günlük aldığı askorbik asit için;

I. $5 \cdot 10^{-3}$ moldür.
II. $3{,}01 \cdot 10^{21}$ tane molekül içerir.
III. 0,005 mol O atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

KUYUMCULUK

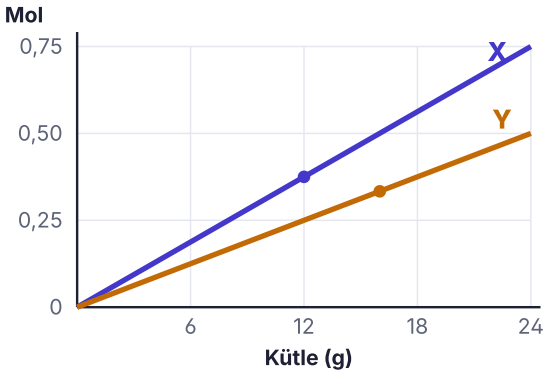
2 Kuyumcular elmasın kütlesini **karat** ile ölçer; 1 karat 0,2 gramdır. Elmas yalnızca karbon (C) atomlarından oluşur.

Buna göre 3 karatlık bir elmas yaklaşık kaç tane karbon atomu içerir? *(C: 12 g/mol, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)*

A) $3{,}01 \cdot 10^{21}$ **B)** $1{,}505 \cdot 10^{22}$
C) $3{,}01 \cdot 10^{22}$ **D)** $6{,}02 \cdot 10^{22}$
E) $1{,}806 \cdot 10^{23}$

LABORATUVAR

3 Bir öğrenci X ve Y elementlerinden farklı kütlelerde örnekler tartıp mol sayılarını hesaplıyor ve aşağıdaki grafiği çiziyor.



Grafikte X için (12 g; 0,5 mol), Y için (16 g; 0,5 mol) noktaları işaretlenmiştir. Buna göre;

I. X'in mol kütlesi 24 g/mol'dür.
II. Eşit kütlede X ve Y'nin atom sayıları oranı $N_X/N_Y = 4/3$'tür.
III. 1 mol Y, 1 mol X'ten 8 g ağırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

LABORATUVAR DOLABI

4 Laboratuvar sorumlusu üç kaptaki örneklerin etiketlerini aşağıdaki gibi yazmıştır. *(H: 1, C: 12, N: 14, O: 16 g/mol; $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$)*

Kap I	Kap II	Kap III
4,4 g CO_2	$1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane H_2O molekülü	0,1 mol NH_3

Buna göre kaplardaki **toplam atom sayılarının** büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

A) I > II > III **B)** II > III > I **C)** III > II > I **D)** II > I > III **E)** I = II > III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 X_2O_3 bileşiğinin 0,2 molü 32 gramdır. Buna göre X elementinin mol kütlesi kaç g/mol'dür? *(O: 16 g/mol)*

BASAMAK 1 Kütle ve mol verilmiş: bileşiğin mol kütlesini $M_A = m / n$ ile bul.

BASAMAK 2 M_A, formüldeki atomların toplamıdır: $2 \cdot X + 3 \cdot 16$ olarak yaz.

BASAMAK 3 $160 = 2X + 48$ denklemini çöz. Bulduğun değer hangi elemente ait olabilir?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 C_2H_4 ve C_3H_8 gazlarından oluşan 0,4 mollük karışım 14,4 gramdır. Karışımda toplam kaç mol H atomu vardır? *(H: 1, C: 12 g/mol)*

BASAMAK 1 C_2H_4 için x mol, C_3H_8 için $(0,4 - x)$ mol de. Mol kütlelerini hesapla: 28 ve 44 g/mol.

BASAMAK 2 Kütleler toplamını yaz: $28x + 44(0,4 - x) = 14,4$

BASAMAK 3 x'i bulunca H atomlarını say: C_2H_4'te 4, C_3H_8'de 8 H var.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 **Eşit sayıda atom** içeren SO_3 ve CH_4 örneklerinin kütleleri oranı m_{SO3} / m_{CH4} kaçtır? *(H: 1, C: 12, O: 16, S: 32 g/mol)*

BASAMAK 1 SO_3 molekülünde 4, CH_4 molekülünde 5 atom var. İkisine de bölünebilen bir atom molü seç (örneğin 20 mol atom).

BASAMAK 2 20 mol atom için: SO_3 → 20/4 = 5 mol, CH_4 → 20/5 = 4 mol.

BASAMAK 3 Mollerini kütleye çevir (M_A: 80 ve 16) ve oranı sadeleştir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Gerekli mol kütleleri (g/mol): H: 1 · He: 4 · C: 12 · O: 16 · Mg: 24 · $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

1 0,3 mol C_3H_8 gazı toplam kaç mol atom içerir?

A) 0,3 **B)** 1,1
C) 2,4 **D)** 3,3
E) 3,6

2 $1{,}204 \cdot 10^{24}$ tane He atomu kaç moldür?

A) 0,5 **B)** 1
C) 2 **D)** 4
E) 12

3 0,5 mol $Mg(OH)_2$ bileşiği kaç gramdır?

A) 20,5 **B)** 29
C) 41 **D)** 58
E) 116

4 6,4 g O_2 gazı ile ilgili;

I. 0,2 moldür.
II. $1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane molekül içerir.
III. 0,4 mol O atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

5 Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin mol kütleleri birbirine eşittir? *(N: 14, S: 32 g/mol)*

A) $CO - N_2$
B) $CO_2 - SO_2$
C) $H_2O - NH_3$
D) $CH_4 - O_2$
E) $NO - O_2$

6 1 tane karbon atomunun kütlesi kaç gramdır? (C: 12 g/mol)

A) 12 **B)** $12 \cdot N_A$
C) $12/N_A$ **D)** $N_A/12$
E) 1/12

7 Aşağıdakilerden hangisi en fazla sayıda atom içerir?

A) 1 mol He
B) 0,5 mol H_2O
C) 8 g CH_4
D) $3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü
E) 4,4 g CO_2

8 X elementinin 0,25 molü 10 gramdır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç g/mol'dür?

A) 10 **B)** 20
C) 25 **D)** 40
E) 80

9 Bir X elementinin doğada iki izotopu bulunur: ^{63}X (%70) ve ^{65}X (%30). Buna göre X'in ortalama atom kütlesi kaçtır?

A) 63,0 **B)** 63,6
C) 64,0 **D)** 64,4
E) 65,0

10 Nötr izotop atomlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Proton sayıları aynıdır.
B) Nötron sayıları farklıdır.
C) Kütle numaraları farklıdır.
D) Kimyasal özellikleri aynıdır.
E) Fiziksel özellikleri aynıdır.

11 CH_4 ve C_2H_4 gazlarından oluşan 0,5 mollük karışım 0,7 mol C atomu içermektedir. Buna göre karışım kaç gramdır?

A) 8,0 **B)** 9,6
C) 10,4 **D)** 11,2
E) 12,8

12 Eşit kütlelerde CH_4 ve SO_2 gazları için;

I. Molekül sayıları oranı N_{CH4}/N_{SO2} = 4'tür.
II. Toplam atom sayıları eşittir.
III. CH_4'teki H atomu sayısı, SO_2'deki O atomu sayısının 8 katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur? *(S: 32 g/mol)*

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	C	B	E	A	C	C	D	B	E	C	D

BÖLÜM TESTİ

1 · D Bir C_3H_8 molekülünde 3 + 8 = 11 atom. 0,3·11 = 3,3 mol atom.

2 · C n = 1,204·10^{24} / 6,02·10^{23} = 2 mol.

3 · B M_A = 24 + 2·17 = 58 g/mol; 0,5·58 = 29 g.

4 · E n = 6,4/32 = 0,2 mol (I); 0,2·N_A = 1,204·10^{23} (II); 0,2·2 = 0,4 mol O (III).

5 · A **CO** = 12 + 16 = 28, N_2 = 2·14 = 28. Diğer çiftler: 44–64, 18–17, 16–32, 30–32.

6 · C 1 mol C (N_A tane) 12 g ise 1 tanesi 12/N_A ≈ 2·10^{-23} g.

7 · C Atom molleri: A) 1 · B) 1,5 · C) 8/16 = 0,5 mol CH_4 → 2,5 · D) 0,5·3 = 1,5 · E) 0,1·3 = 0,3.

8 · D M_A = m/n = 10/0,25 = 40 g/mol.

9 · B 63·0,70 + 65·0,30 = 44,1 + 19,5 = 63,6.

10 · E Nötron sayısı, dolayısıyla kütle farklı olduğundan yoğunluk gibi fiziksel özellikler farklıdır.

11 · C C atomu: x + 2(0,5 − x) = 0,7 → x = 0,3 mol CH_4, 0,2 mol C_2H_4. Kütle: 0,3·16 + 0,2·28 = 4,8 + 5,6 = 10,4 g.

12 · D 64 g al: CH_4 4 mol, SO_2 1 mol → oran 4 (I ✓). Atom: 20 mol ve 3 mol (II ×). H: 16 mol, O: 2 mol → 8 kat (III ✓).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C n = 0,88/176 = 0,005 = 5·10^{-3} mol (I ✓). N = 0,005·N_A = 3,01·10^{21} (II ✓). O atomu 0,005·6 = 0,03 mol (III ×).

2 · C 3·0,2 = 0,6 g C; n = 0,6/12 = 0,05 mol; 0,05·6,02·10^{23} = 3,01·10^{22} atom.

3 · E X: 12/0,5 = 24, Y: 16/0,5 = 32 g/mol (I ✓). m = 96 g için 4 mol X, 3 mol Y → 4/3 (II ✓). 32 − 24 = 8 g (III ✓).

4 · B I: 0,1 mol CO_2 → 0,3 mol atom · II: 0,2 mol H_2O → 0,6 · III: 0,1 mol NH_3 → 0,4. Sıra: II > III > I.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 56 g/mol M_A = 32/0,2 = 160; 2X + 48 = 160 → X = 56 (demir, Fe).

2 · 2,4 mol H 28x + 17,6 − 44x = 14,4 → x = 0,2. 0,2 mol C_2H_4 (0,8 mol H) + 0,2 mol C_3H_8 (1,6 mol H).

3 · 25/4 5 mol SO_3 = 400 g, 4 mol CH_4 = 64 g → 400/64 = 25/4.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Element çeşidi sayılmış. H_2SO_4'te 2 + 1 + 4 = 7 atom → 0,5·7 = 3,5 mol atom.

2 · Satır 1 O'nun alt simgesi unutulmuş. M_A = 12 + 2·16 = 44 → n = 11/44 = 0,25 mol.

3 · Satır 2 80 g, 1 **mol** SO_3'ün kütlesidir. 1 tanesi 80/N_A ≈ 1,33·10^{-22} g (ya da 80 akb).

4 · Satır 2 Eşit kütle eşit mol demek değildir. CH_4: 16/16 = 1 mol, O_2: 16/32 = 0,5 mol → CH_4 2 kat fazla molekül içerir.